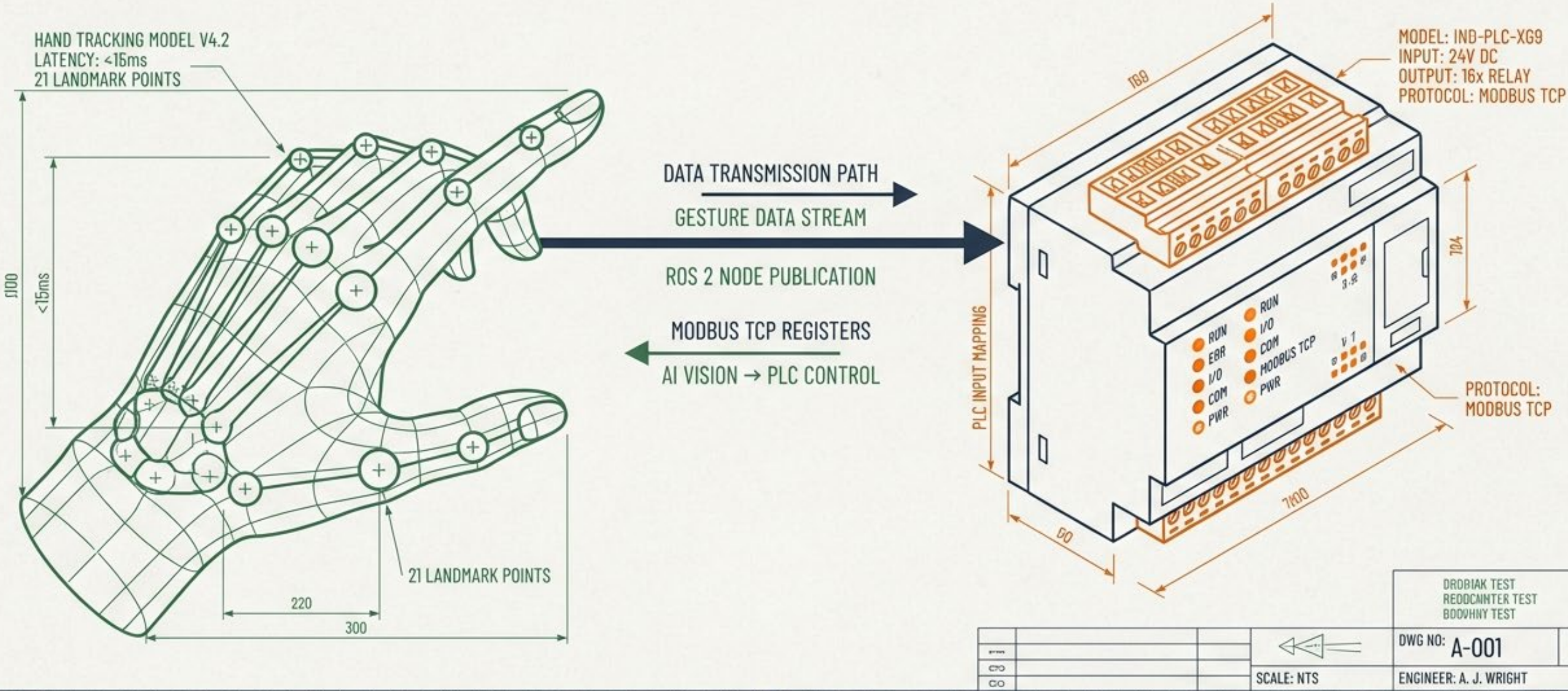
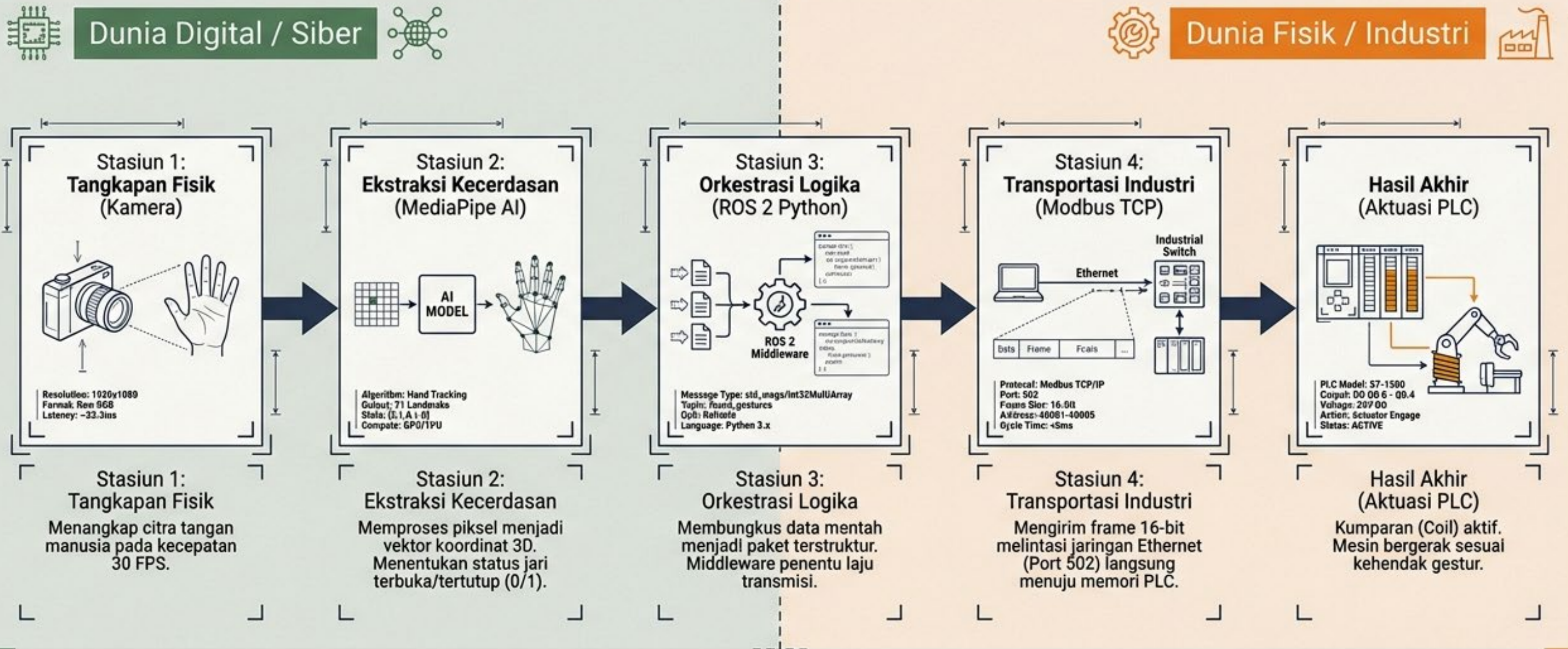


CETAK BIRU SIBER-FISIK INTEGRASI AI VISION DAN SISTEM KONTROL PLC

PANDUAN PRAKTIKUM MEKATRONIKA MODUL 09 BERBASIS ROS 2 DAN MODBUS TCP



Perjalanan Data Milidetik dari Dunia Nyata ke Lantai Pabrik



Forest Green: Digital/Software/AI
Safety Orange: Physical/Hardware/PLC
Slate Navy: Structure/Data Path

Empat Pilar Arsitektur Sistem Integrasi



AI Vision (MediaPipe)

Peran:
Ekstraktor Fitur Spasial

Jenis Data:
Koordinat Normalisasi
Spasial (0.0 - 1.0)

Karakteristik Utama:
Probabilistik, asinkron,
dan sangat bergantung
pada kondisi lingkungan
(cahaya/noise).

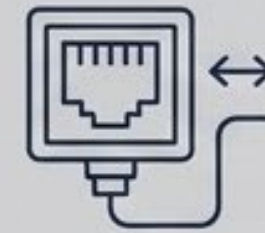


Middleware (ROS 2)

Peran:
Konduktor dan Penerjemah

Jenis Data:
Topics, Messages, dan
tipe data Integer/Boolean

Karakteristik Utama:
Eksekusi berbasis Node
terdistribusi, pengatur
Rate transmisi pesan.

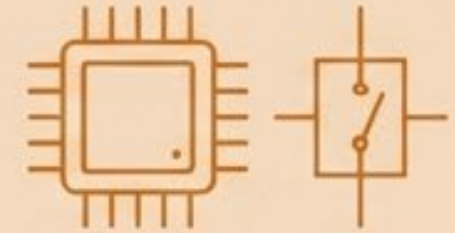


Protokol Jaringan (Modbus TCP)

Peran:
Kurir Data Deterministik

Jenis Data:
Frame Header dengan
Payload 16-bit / 1-bit

Karakteristik Utama:
Arsitektur Klien-Server
murni beroperasi di Port
502 tanpa toleransi
ambiguitas.



Logika Industri (PLC / V-BOX)

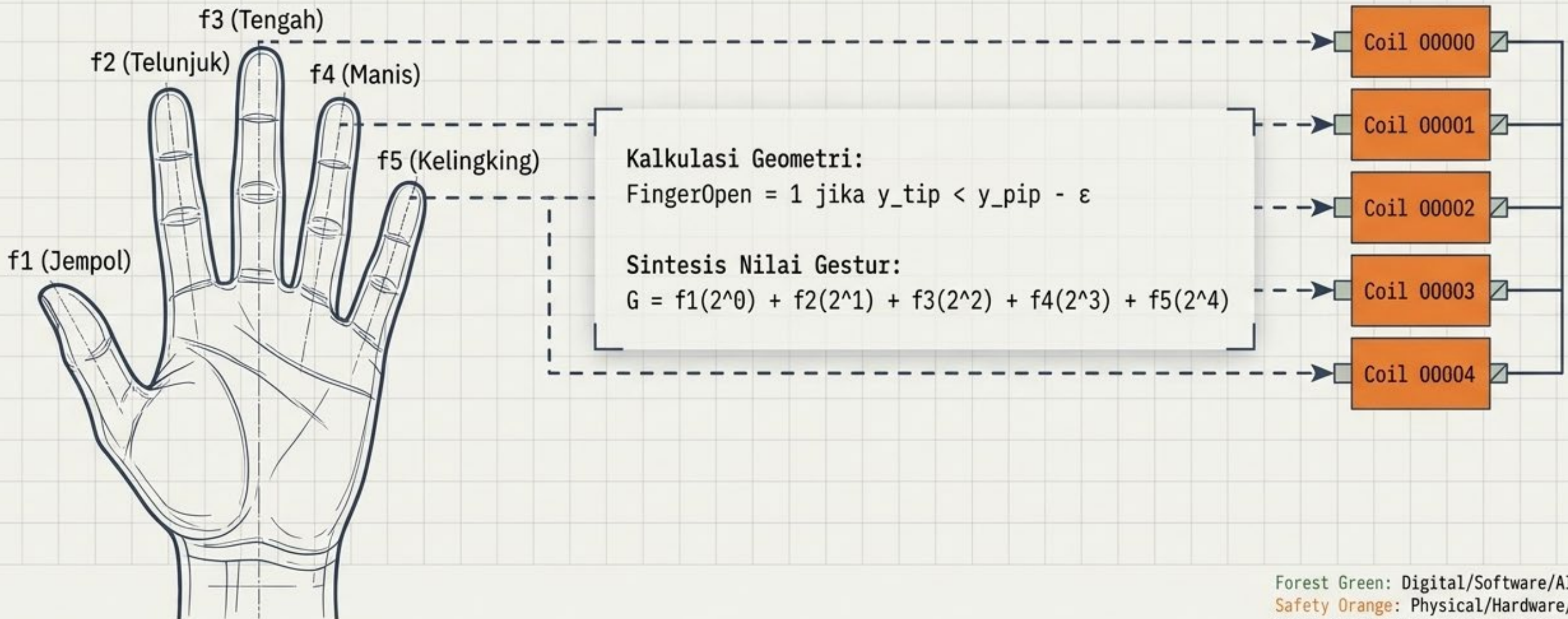
Peran:
Eksekutor Perintah Fisik

Jenis Data:
Memori Coil (M/Q) dan
Holding Register (D)

Karakteristik Utama:
Siklus pemindaian (Scan
Cycle) absolut, stabil,
dan berorientasi pada
fail-safe hardware.

Reduksi Kompleksitas: Dari 21 Titik Koordinat Menjadi 5 Bit Logika

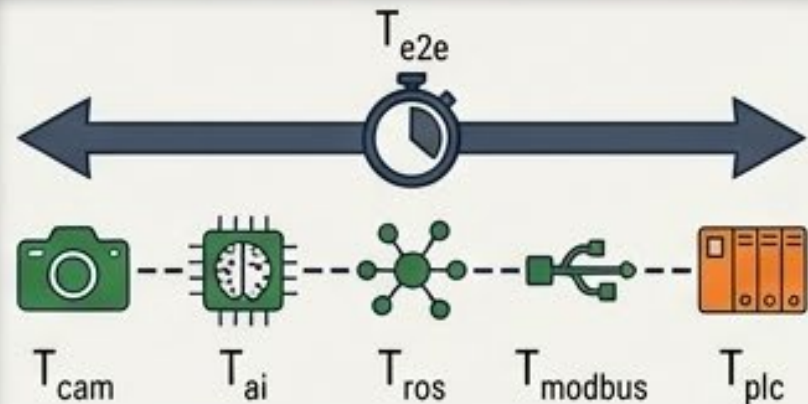
Kamera AI melihat 21 titik koordinat 3D yang probabilistik. Namun, logika mesin industri hanya memahami kepastian biner (Buka atau Tutup). Kita menyelesaikan kompleksitas ini di lapisan perangkat lunak.



Matematika Keandalan Dunia Nyata

Kecerdasan buatan tidak ada artinya tanpa stabilitas fisik. Selesaikan tiga friksi sistem ini.

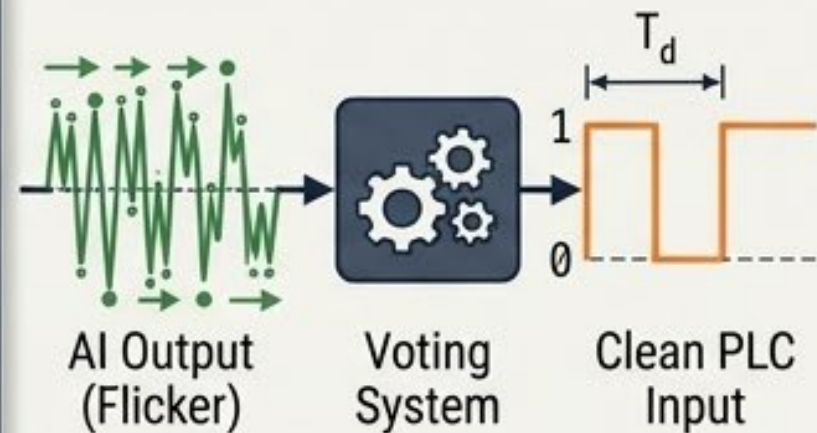
Panel 1: Hambatan Latensi Gabungan



$$T_{e2e} = T_{cam} + T_{ai} + T_{ros} + T_{modbus} + T_{plc}$$

Total waktu respon ujung-ke-ujung (End-to-End) menentukan apakah sistem terasa real-time atau lag.

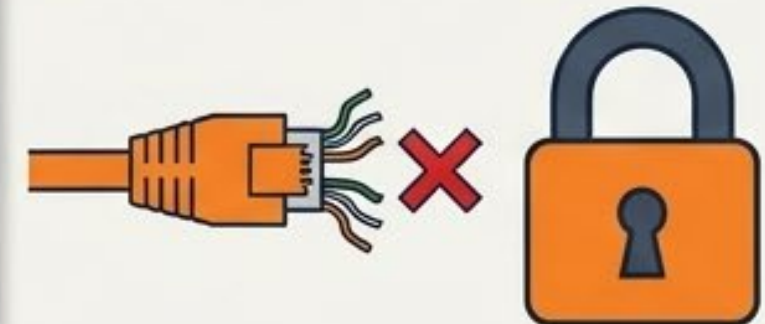
Panel 2: Stabilitas Sinyal (Debounce)



Stable = 1 jika $\text{input}(t) = \text{input}(t-\Delta t)$ selama T_d

AI menghasilkan sinyal yang bergetar (flicker). Solusi: Terapkan sistem voting pada N-frame sebelum mengubah status Coil.

Panel 3: Keamanan Jaringan (Watchdog)

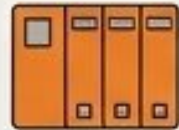
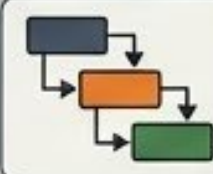


Fault = 1 jika $t_{\text{now}} - t_{\text{lastHB}} > T_{\text{watchdog}}$

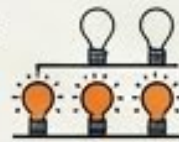
Jaringan dapat terputus kapan saja. PLC harus mematikan mesin jika heartbeat Python terhenti.

Pilih Vektor Inovasi Anda: 10 Spektrum Aplikasi Proyek

Kolom 1: Kendali Sekuensial Murni



Proyek 1: Kontrol 5 Lampu PLC via 5 Jari (Debounce Challenge).



Kalkulasi nilai sinyal input setelah filter waktu untuk kestabilan output.



Proyek 2: Motor Simulator Start-Stop Berbasis Gestur (Kepal/Jempol).



Implementasi logika set/reset menggunakan gestur berbeda untuk aktivasi fisik.



Proyek 7: Pengendali Lalu Lintas Mini dengan Peralihan Mode (Manual ke Auto).



Peralihan logika sistem berdasarkan sinyal input eksternal atau kondisi waktu.

Kolom 2: Logika Proses dan Antarmuka



Proyek 3: Simulator Conveyor Sorting berbasis jumlah jari ($N_{open} = \sum f_i$).



Menggunakan perhitungan matematis jumlah jari untuk mengarahkan jalur produk.



Proyek 5: Pembuatan Antarmuka Mesin-Manusia (HMI) GUI dengan Manual Override.

Interaksi langsung antara pengguna dan sistem dengan kemampuan pengambilalihan manual.



Proyek 8: Simulator Perintah Sekuensial Pick & Place (Home, Move, Gripper).

Mengatur urutan langkah-langkah robot dari posisi awal ke lokasi target dan penjepitan.

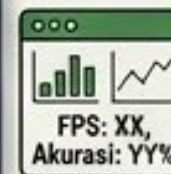
Kolom 3: Sistem Lanjutan dan Keandalan



Proyek 4: Kata Sandi Gestur State Machine (Uji Urutan Jari dengan Timeout).

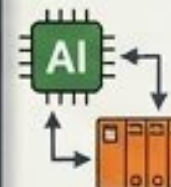


Sistem keamanan yang memerlukan urutan gestur spesifik dalam batas waktu.



Proyek 6: Dasbor Pemantauan Kualitas Sinyal AI (Menghitung FPS dan Akurasi).

Analisis kinerja model AI secara real-time untuk stabilitas dan kecepatan.



Proyek 9: Sistem Watchdog Komunikasi Jaringan Kritis AI ke PLC.



Mekanisme pengaman yang mendeteksi dan merespons kegagalan komunikasi.

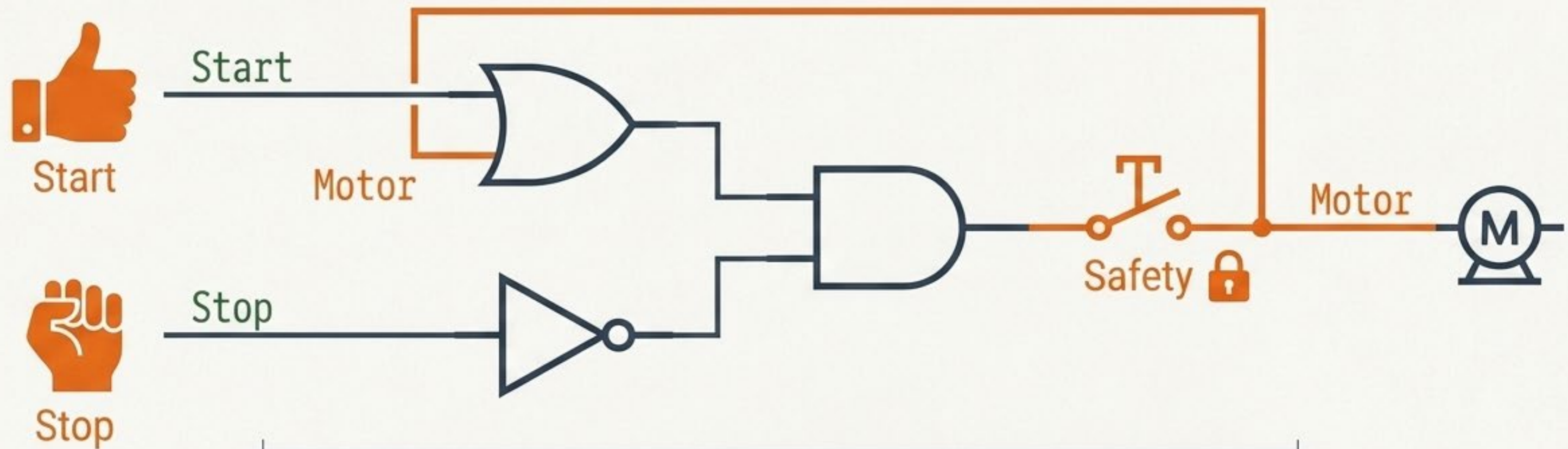


Proyek 10: Data Logging CSV Konferhensif untuk Analisis Praktikum.

Merekam semua variabel dan event penting untuk evaluasi kinerja pasca-operasi.

Anatomi Logika Kontrol: AI Tunduk Pada Hukum Fisika

AI hanya memicu input; AI tidak pernah menggantikan prinsip dasar keselamatan instrumen. Logika perangkat keras internal PLC (Hardware Interlock) tetap menjadi penentu akhir keselamatan aktuator.



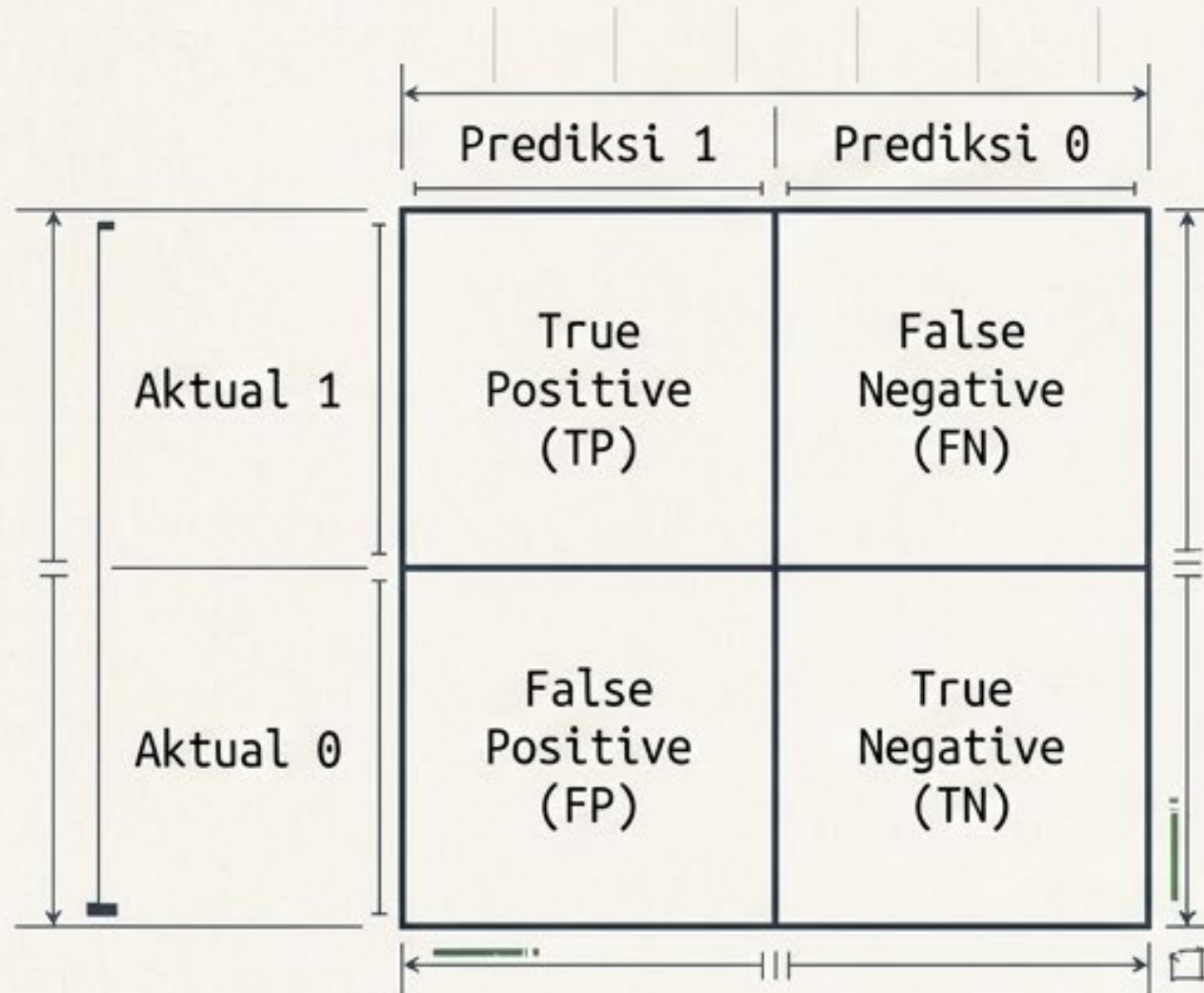
Persamaan Dasar Kendali Start-Stop (Latching):
$$\text{Motor} = (\text{Start} + \text{Motor}) \cdot \text{NOT}(\text{Stop}) \cdot \text{Safety}$$

Motor akan terus menyala meski gestur jempol dilepas, dan akan langsung terputus mutlak jika gestur kepala terdeteksi atau protokol keselamatan fisik terbuka.

Metrik Evaluasi: Mengukur Batas Keberhasilan Sistem

Jangan hanya membuktikan bahwa sistem berjalan. Buktikan seberapa andal dan stabil sistem Anda beroperasi di bawah tekanan.

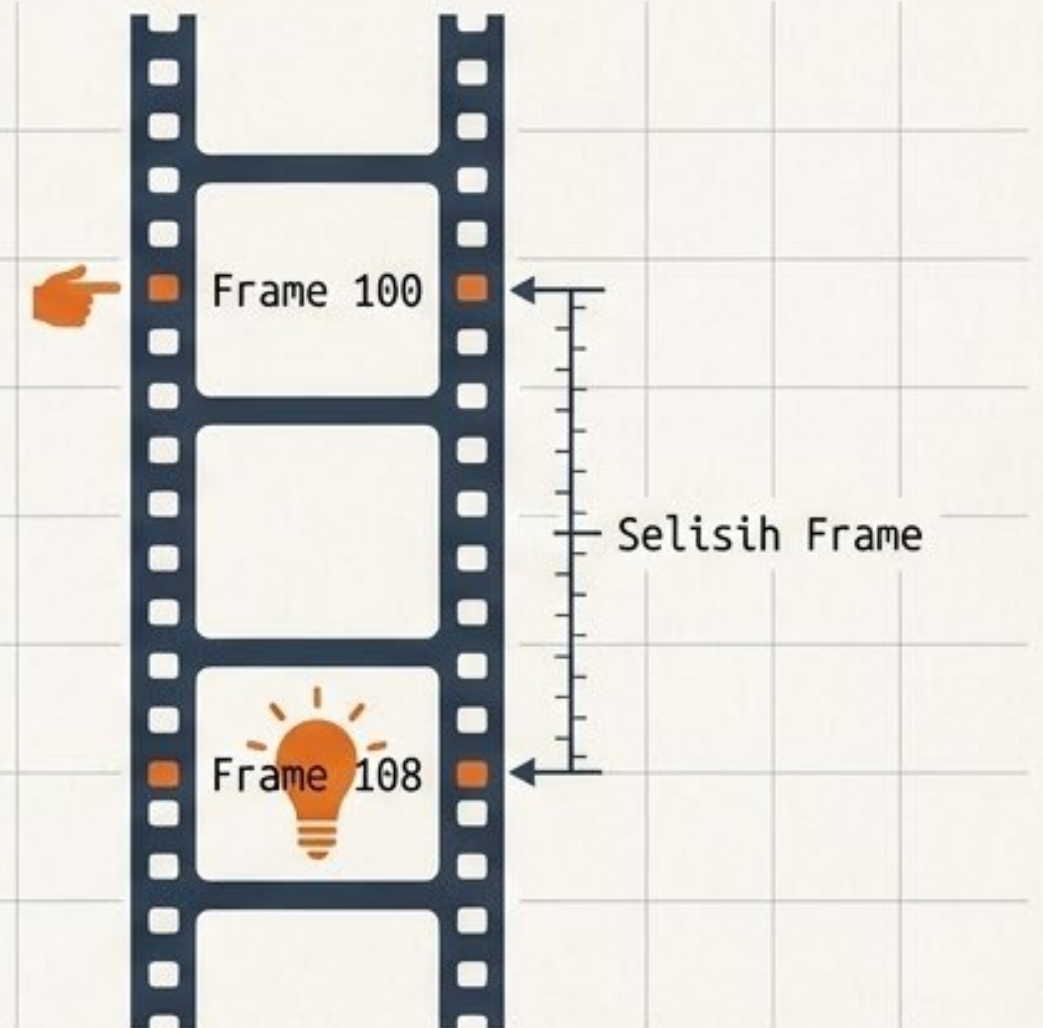
Validasi Akurasi Visi (Confusion Matrix):



Diuji melalui minimal 10 percobaan gestur repetitif.

$$\text{Accuracy} = \left(\frac{\text{Jumlah Prediksi Benar}}{\text{Total Percobaan}} \right) \times 100\%$$

Profil Latensi Dunia Nyata (Video Frame Analysis):

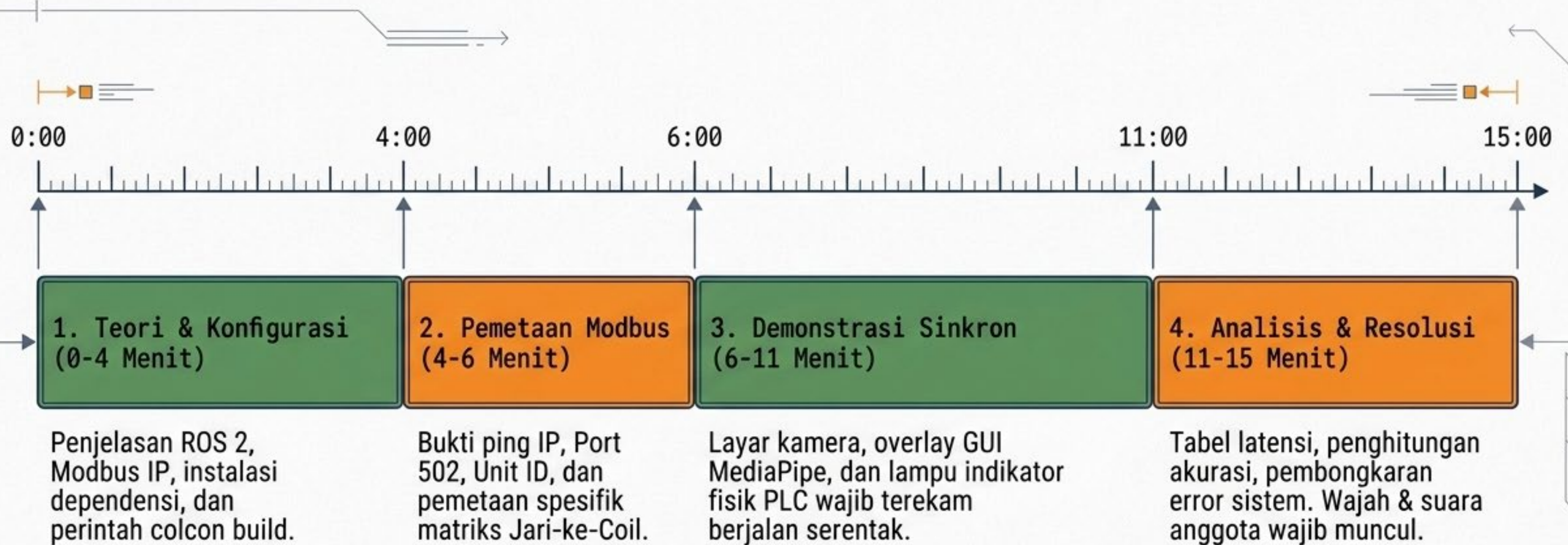


Hitung hambatan mekanis sesungguhnya menggunakan perbandingan laju bingkai video eksternal.

$$\text{Delay} = \frac{N_{\text{selisih_frame}}}{\text{FPS_video}}$$

PERINGATAN KERAS: Tidak ada laporan tertulis. Tidak ada dokumen cetak. **Pemahaman Anda diuji dan dibuktikan secara eksklusif** melalui **video YouTube publik/unlisted** berdurasi minimum 15 menit.

Mandat Tugas Akhir: Dokumentasi Video Komprehensif





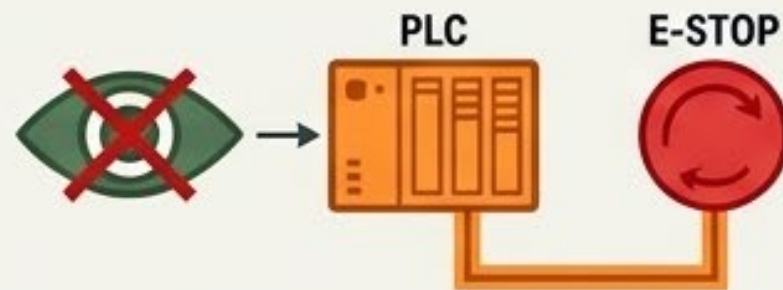
Prinsip Keselamatan: AI Adalah Mata, PLC Adalah Otot, Keselamatan Adalah Nyawa

Bangun sistem yang tidak hanya pintar, tetapi memiliki integritas yang terisolasi dari kegagalan.

Aturan Emas 1: Batas Otoritas Kecerdasan

AI Vision tidak boleh dan tidak akan pernah digunakan sebagai satu-satunya safety device.

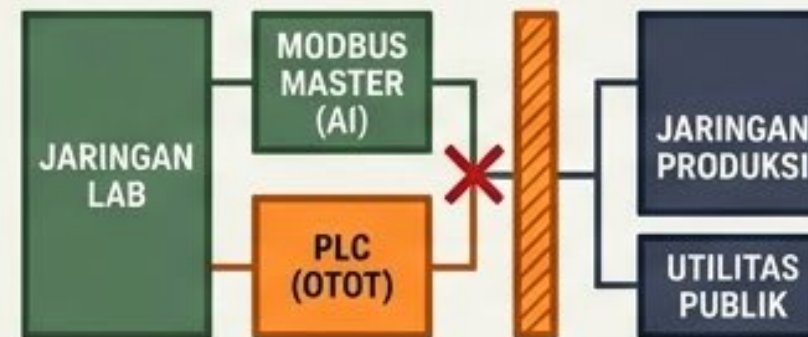
Gunakan E-Stop Hardwired secara absolut.



Aturan Emas 2: Isolasi Lingkungan Praktikum

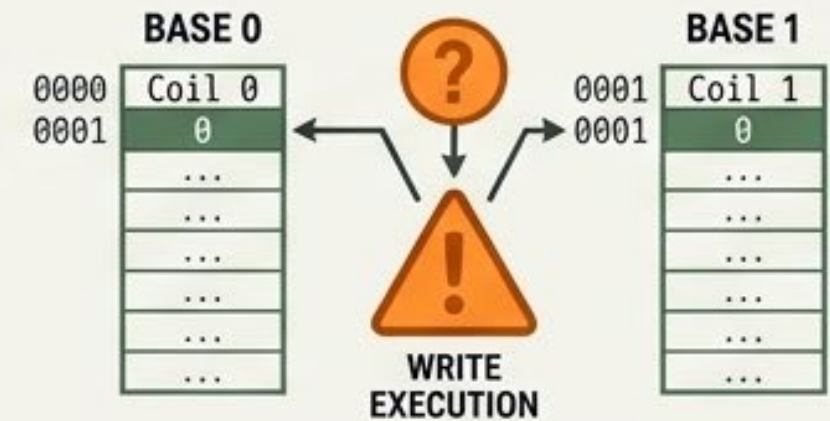
Jangan menyuntikkan register Modbus secara acak.

Isolasi konfigurasi jaringan lab dari jaringan utilitas produksi nyata.



Aturan Emas 3: Validasi Fatal

Verifikasi letak basis alamat Coil (Base 0 vs Base 1) sebelum pernah mengeksekusi fungsi Write.



Validasi alamat SEBELUM TULIS!

Inisiasi Workspace Anda. Selesaikan Jembatan Fisik-Digital Ini.